

BACCALAUREAT SESSION 2017

EXERCICE 1 :

I) On pose $(Z) = Z^3 + (2-2i)Z^2 + (5-4i)Z - 10i = 0$.

- 1) Calcule $(2i)$.
- 2) En déduis une factorisation de (Z) .
- 3) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $(Z) = 0$.

II) Un lot de vaccin contre la méningite est efficace à 75%, c'est-à-dire sur 100 personnes vaccinées, 75 seulement sont sûres d'être protégées contre la maladie. On vaccine 20 personnes avec ce produit. Quelle est la probabilité pour que :

- 1) Aucune des personnes ne soit protégée ?
- 2) La moitié des personnes soit protégée ?
- 3) Vingt personnes soit protégée ?

EXERCICE 2 :

Un biologiste observe la croissance d'une population de bactéries en milieu fermé. La population initiale est de 100 bactéries. La capacité maximale du milieu est de 1000 bactéries. On suppose que la population augmente de 6,5% toutes les heures et que le biologiste rajoute 100 bactéries à la préparation toutes les heures. On note R_n le nombre de bactéries présentes dans la population au bout de n heures. On admettra que pour tout entier naturel n , on a :

$$R_{n+1} = 100 + 1,065R_n. \text{ On introduit la suite } (u_n) \text{ définie sur } \mathbb{N} \text{ par : } u_n = R_n + \frac{100000}{65}$$

- 1) Montre que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
- 2) Exprime (u_n) en fonction de n puis en déduis l'expression de R_n en fonction de n .
- 3) Au bout de combien de temps le nombre de bactéries sera-t-il égal à 90% de la capacité maximale du milieu ?

EXERCICE 3 :

Soit la fonction f définie par $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$. On désigne par $(Ccff)$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. unité graphique : 1 cm.

- 1) Dresser le tableau de variation de f .
- 2) Montre que f réalise une bijection de $[1; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser.

- 3) Trouve l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse nulle.
- 4) Trouve les coordonnées des points d'intersections de la courbe (C_f) avec les axes du repère.
- 5) Trace la courbe (C_f) et la tangente (T) dans le même repère.
- 6) Soit F la fonction définie par : $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$. Où a ; b et c sont des nombres réels.
 - a- Détermine les réels a ; b et c pour que F soit une primitive de f .
 - b- Calcule en cm^2 l'aire de la partie du plan délimité par la courbe (C_f), la tangente (T), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.